

Travaux pratiques – Utiliser Windows PowerShell

Objectifs

L'objectif de ces travaux pratiques est de découvrir certaines des fonctions de PowerShell.

Contexte/scénario

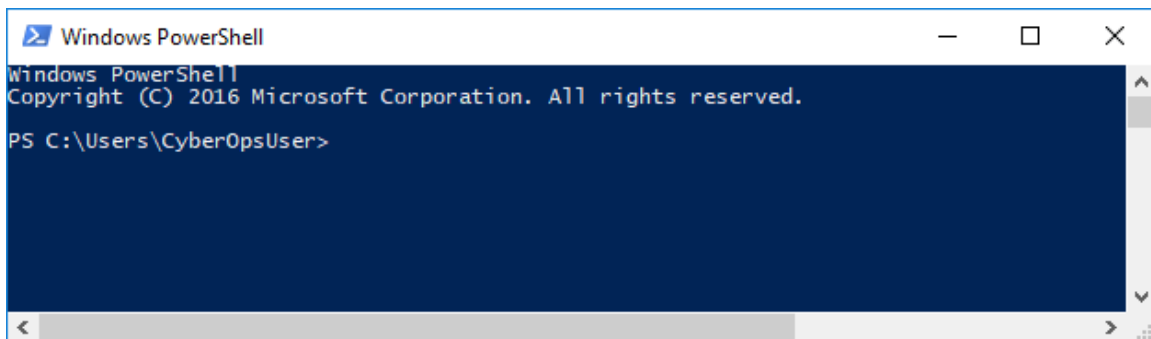
PowerShell est un puissant outil d'automatisation. Il s'agit à la fois d'une console de commande et d'un langage de script. Au cours de ces travaux pratiques, vous utiliserez la console pour exécuter certaines des commandes disponibles dans l'invite de commande et dans PowerShell. PowerShell dispose également de fonctions de création de scripts pour automatiser les tâches et qui s'intègrent au système d'exploitation Windows.

Ressources requises

- 1 PC Windows avec PowerShell installé et un accès Internet

Étape 1 : Accédez à la console PowerShell.

- a. Cliquez sur **Démarrer**. Recherchez et sélectionnez **powershell**.



- b. Cliquez sur **Démarrer**. Recherchez et sélectionnez **invite de commande**.

Étape 2 : Explorez les commandes PowerShell et Invite de commande.

- a. À l'invite, saisissez **dir** dans les deux fenêtres.
Quels sont les résultats de la commande **dir** ?
- b. Essayez une commande autre que celle utilisée dans l'invite de commande, telle que **ping**, **cd** et **ipconfig**. Quels sont les résultats ?

Étape 3 : Explorez les applets de commande.

- a. Les commandes PowerShell, ou applets de commande, se présentent sous forme de chaîne *verbe-nom*. Pour identifier la commande PowerShell permettant de répertorier les sous-répertoires et les fichiers d'un répertoire, saisissez **Get-Alias dir** à l'invite PowerShell.

```
PS C:\Users\CyberOpsUser> Get-Alias dir
```

CommandType	Name	Version	Source
-----	----	-----	-----
Alias	dir -> Get-ChildItem		

Quelle est la commande PowerShell pour **dir** ?

- b. Pour plus d'informations sur les applets de commande, rendez-vous sur <https://technet.microsoft.com/en-us/library/ee332526.aspx>.
- c. Lorsque vous avez terminé, fermez la fenêtre d'invite de commande.

Étape 4 : Explorez la commande netstat à l'aide de PowerShell.

- a. À l'invite de commande PowerShell, saisissez **netstat -h** pour afficher les options disponibles pour la commande netstat.

```
PS C:\Users\CyberOpsUser> netstat -h
```

Affiche les statistiques de protocole et les connexions réseau TCP/IP actives.

```
NETSTAT [-a] [-b] [-e] [-f] [-n] [-o] [-p proto] [-r] [-s] [-x] [-t] [interval]
```

```
-a          Displays all connections and listening ports.
-b          Displays the executable involved in creating each connection or
            port d'écoute. Dans certains cas, des exécutables bien connus hébergent
            plusieurs composants indépendants. La commande affiche alors
            la séquence de composants impliqués dans la création de la connexion
            ou du port d'écoute. Dans ce cas, le nom de l'exécutable
            s'affiche entre crochets ([]) en bas, avec au-dessus le composant
            qu'il a appelé,
            et ainsi de suite jusqu'à atteindre TCP/IP. Notez que cette méthode
            peut être chronophage et échouera si vous n'avez pas toutes les
            autorisations requises.
```

<some output omitted>

- b. Pour afficher la table de routage avec les routes actives, saisissez **netstat -r** à l'invite.

```
PS C:\Users\CyberOpsUser> netstat -r
```

```
=====
Liste d'interfaces
```

```
3...08 00 27 a0 c3 53 .....Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
10...08 00 27 26 c1 78 .....Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter #2
1.....Software Loopback Interface 1
=====
```

```
Table de routage IPv4
=====
```

Routes actives :

Network	Destination	Netmask	Gateway	Interface	Metric
	0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.1.1	192.168.1.5	25
	127.0.0.0	255.0.0.0	On-link	127.0.0.1	331
	127.0.0.1	255.255.255.255	On-link	127.0.0.1	331
127.255.255.255	255.255.255.255		On-link	127.0.0.1	331
169.254.0.0	255.255.0.0		On-link	169.254.181.151	281
169.254.181.151	255.255.255.255		On-link	169.254.181.151	281
169.254.255.255	255.255.255.255		On-link	169.254.181.151	281
192.168.1.0	255.255.255.0		On-link	192.168.1.5	281
192.168.1.5	255.255.255.255		On-link	192.168.1.5	281
192.168.1.255	255.255.255.255		On-link	192.168.1.5	281
224.0.0.0	240.0.0.0		On-link	127.0.0.1	331
224.0.0.0	240.0.0.0		On-link	192.168.1.5	281
224.0.0.0	240.0.0.0		On-link	169.254.181.151	281
255.255.255.255	255.255.255.255		On-link	127.0.0.1	331
255.255.255.255	255.255.255.255		On-link	192.168.1.5	281
255.255.255.255	255.255.255.255		On-link	169.254.181.151	281

Routes persistantes :

Néant

Table de routage IPv6

Routes actives :

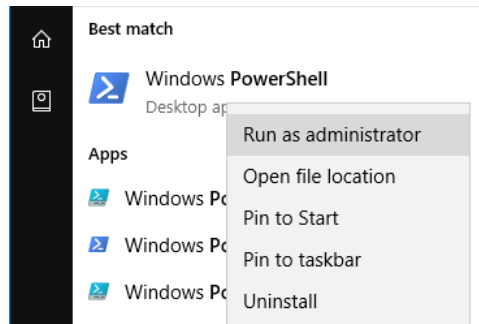
If	Metric	Network	Destination	Gateway
1	331	::1/128		On-link
3	281	fe80::/64		On-link
10	281	fe80::/64		On-link
10	281	fe80::408b:14a4:7b64:b597/128		On-link
3	281	fe80::dd67:9e98:9ce0:51e/128		On-link
1	331	ff00::/8		On-link
3	281	ff00::/8		On-link
10	281	ff00::/8		On-link

Routes persistantes :

Néant

Qu'est-ce que la passerelle IPv4 ?

- c. Ouvrez et exécutez une deuxième commande PowerShell avec des privilèges élevés. Cliquez sur **Démarrer**. Lancez une recherche sur PowerShell, cliquez avec le bouton droit sur **Windows PowerShell** et sélectionnez **Exécuter en tant qu'administrateur**. Cliquez sur **Yes** pour autoriser cette application à effectuer des modifications sur votre appareil.



- d. La commande `netstat` peut également afficher les processus associés aux connexions TCP actives. À l'invite, saisissez la commande `netstat -abno`.

```
PS C:\Windows\system32> netstat -abno
```

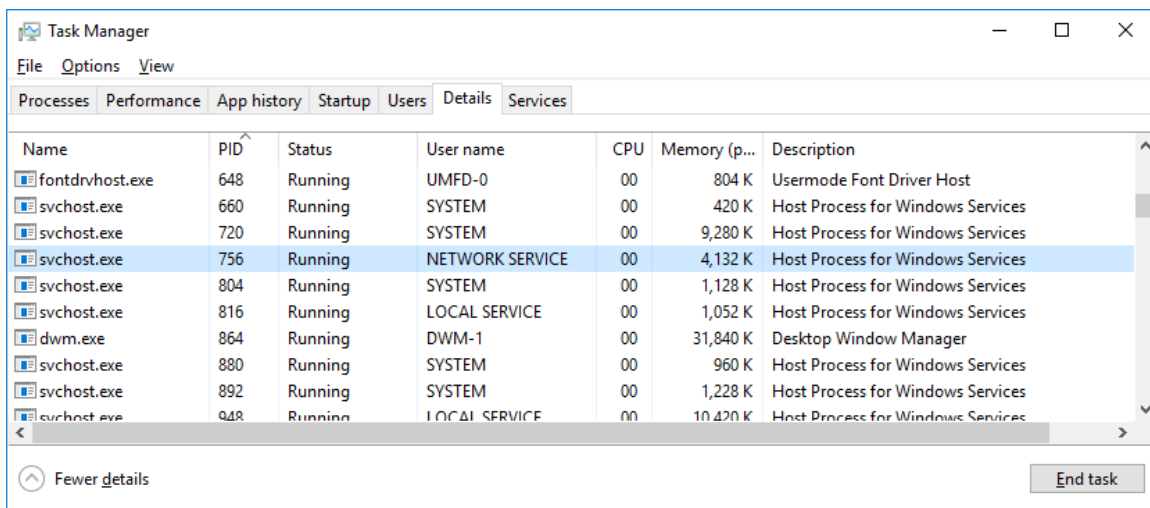
Connexions actives

Proto	Local Address	Foreign Address	State	PID
TCP	0.0.0.0:135	0.0.0.0:0	LISTENING	756
RpcSs				
[svchost.exe]				
TCP	0.0.0.0:445	0.0.0.0:0	LISTENING	4
Impossible d'obtenir les informations de propriété				
TCP	0.0.0.0:49664	0.0.0.0:0	LISTENING	444
Impossible d'obtenir les informations de propriété				
TCP	0.0.0.0:49665	0.0.0.0:0	LISTENING	440
Programmer				
[svchost.exe]				
TCP	0.0.0.0:49666	0.0.0.0:0	LISTENING	304
EventLog				
[svchost.exe]				
TCP	0.0.0.0:49667	0.0.0.0:0	LISTENING	1856
[spoolsv.exe]				
TCP	0.0.0.0:49668	0.0.0.0:0	LISTENING	544

<some output omitted>

- e. Ouvrez le gestionnaire des tâches. Accédez à l'onglet **Détails**. Cliquez sur l'en-tête **PID** pour afficher les PID dans l'ordre.
- f. Sélectionnez l'un des PID dans les résultats de la commande `netstat -abno`. Le PID 756 est utilisé dans cet exemple.

- g. Recherchez le PID sélectionné dans le gestionnaire des tâches. Cliquez avec le bouton droit sur le PID sélectionné dans le gestionnaire des tâches pour ouvrir la boîte de dialogue **Propriétés** et obtenir des informations complémentaires.



Quelles informations pouvez-vous obtenir à partir de l'onglet Détails et de la boîte de dialogue Propriétés pour le PID que vous avez sélectionné ?

Étape 5 : Videz la corbeille à l'aide de PowerShell.

Les commandes PowerShell simplifient la gestion des réseaux informatiques de grande envergure. Par exemple, si vous souhaitez mettre en place une nouvelle solution de sécurité sur tous les serveurs du réseau, vous pouvez utiliser un script ou une commande PowerShell pour mettre en œuvre la solution et vérifier que les services s'exécutent correctement. Vous pouvez également exécuter des commandes PowerShell pour simplifier des opérations qui auraient nécessité de nombreuses étapes avec les outils de bureau graphiques Windows.

- Ouvrez la corbeille. Vérifiez qu'elle contient des éléments pouvant être définitivement supprimés de votre PC. Si ce n'est pas le cas, restaurez ces fichiers.
- S'il n'y a aucun fichier dans la corbeille, créez-en quelques-uns, tels que des fichiers texte à l'aide du bloc-notes, et placez-les dans la corbeille.
- Dans une console PowerShell, saisissez **clear-recyclebin** à l'invite.

```
PS C:\Users\CyberOpsUser> clear-recyclebin
```

Confirmer

Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette opération ?

Exécution de l'opération « Clear-RecycleBin » sur la cible « All of the contents of the Recycle Bin » (Tout le contenu de la corbeille).

[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Aide (la réponse par défaut est « Y ») : y

Qu'est-il arrivé aux fichiers dans la corbeille ?

Remarques générales

PowerShell a été conçu pour faciliter l'automatisation des tâches et la gestion de la configuration. Recherchez sur Internet les commandes que vous pourriez utiliser pour simplifier vos tâches en tant qu'analyste en sécurité. Notez vos résultats.